EXERCICE 1

Soit (u_n) et (v_n) les suites déterminées par $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 3u_n + 2v_n \quad \text{et} \quad v_{n+1} = 2u_n + 3v_n.$$

1. Montrer que la suite $(u_n - v_n)$ est constante.

2. Prouver que (u_n) est une suite arithmético-géométrique.

3. Exprimer les termes généraux des suites (u_n) et (v_n).